

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

# Topología general

*Espacios topológicos, continuidad, conexidad y compacidad.*

Geometría y topología

Univ 3-4

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

# Topología general

Área: **Geometría y topología** · Nivel: **Univ 3–4** · Descripción: espacios topológicos, continuidad, conexidad y compacidad.

## Espacios topológicos

Un **espacio topológico** es un par  $(X, \tau)$  donde  $X$  es un conjunto y  $\tau \subseteq \mathcal{P}(X)$  es una familia de subconjuntos, llamados **abiertos**, que cumple:

- 1  $\emptyset \in \tau$  y  $X \in \tau$ .
- 2 La unión de cualquier subfamilia de  $\tau$  pertenece a  $\tau$ .
- 3 La intersección de una subfamilia **finita** de  $\tau$  pertenece a  $\tau$ .

Los **cerrados** son los complementos de los abiertos:  $F$  es cerrado si  $X \setminus F \in \tau$ .

**Ejemplo.** En  $\mathbb{R}$ , la **topología usual**  $\tau_u$  consta de las uniones de intervalos abiertos. La **topología discreta** es  $\tau = \mathcal{P}(X)$  (todo subconjunto es abierto); la **topología trivial** es  $\tau = \{\emptyset, X\}$ .

**Comparación.** Si  $\tau_1 \subseteq \tau_2$ , se dice que  $\tau_1$  es más **gruesa** (débil) y  $\tau_2$  más **fina** (fuerte). La discreta es la más fina y la trivial la más gruesa.

**Vecindades.**  $V$  es una **vecindad** de  $x$  si existe  $U \in \tau$  con  $x \in U \subseteq V$ . La topología describe la cercanía sin necesidad de una distancia.

## Bases, subespacios, interior y clausura

**Base.** Una familia  $\mathcal{B} \subseteq \tau$  es una **base** si todo abierto es unión de elementos de  $\mathcal{B}$ . Es base si y solo si  $X = \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B$  y, para todo  $x \in B_1 \cap B_2$ , existe  $B_3 \in \mathcal{B}$  con  $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$ .

**Ejemplo.** En  $\mathbb{R}$  usual, los intervalos abiertos  $(a, b)$  forman una base. En  $\mathbb{R}^n$ , las bolas abiertas forman una base.

**Subespacio.** Si  $A \subseteq X$ , la **topología inducida** es

$$\tau_A = \{A \cap U : U \in \tau\}.$$

## Interior, clausura y frontera.

$$\mathring{A} = \bigcup \{U \in \tau : U \subseteq A\}, \quad \bar{A} = \bigcap \{F \subseteq X : F \text{ cerrado y } A \subseteq F\}$$

$$\partial A = \bar{A} \setminus \mathring{A}.$$

Se tiene que  $A$  es abierto si y solo si  $A = \mathring{A}$ , y  $A$  es cerrado si y solo si  $A = \bar{A}$ .

**Punto de acumulación.**  $x$  es **punto de acumulación** de  $A$  si toda vecindad de  $x$  corta a  $A \setminus \{x\}$ . Entonces  $\bar{A} = A \cup A'$ , donde  $A'$  es el conjunto de puntos de acumulación.

**Densidad.**  $A$  es **denso** si  $\bar{A} = X$ . Por ejemplo,  $\mathbb{Q}$  es denso en  $\mathbb{R}$ .

**Ejemplo.** En  $\mathbb{R}$  usual, para  $A = (0, 1]$  se tiene  $\mathring{A} = (0, 1)$ ,  $\bar{A} = [0, 1]$  y  $\partial A = \{0, 1\}$ .

## Continuidad y homeomorfismos

$f : X \rightarrow Y$  es **continua** si la preimagen de todo abierto de  $Y$  es abierta en  $X$ :

$$f^{-1}(U) \in \tau_X \quad \text{para todo } U \in \tau_Y.$$

**Equivalencias.** Son equivalentes:

- 1  $f$  es continua.
- 2 La preimagen de todo cerrado es cerrada.
- 3  $f(\bar{A}) \subseteq \overline{f(A)}$  para todo  $A \subseteq X$ .
- 4 Para todo  $x$  y toda vecindad  $V$  de  $f(x)$ , existe una vecindad  $U$  de  $x$  con  $f(U) \subseteq V$ .

**Homeomorfismo.**  $f$  es un **homeomorfismo** si es biyectiva, continua y con inversa continua. Entonces  $X$  e  $Y$  son el "mismo" espacio topológico: comparten todos los invariantes topológicos (conexidad, compacidad, separación).

**Ejemplo.**  $(0, 1)$  y  $\mathbb{R}$  son homeomorfos vía  $x \mapsto \tan(\pi(x - \frac{1}{2}))$ . En cambio  $[0, 1]$  y  $(0, 1)$  no lo son, porque  $[0, 1]$  es compacto y  $(0, 1)$  no.

## Conexidad

$X$  es **conexo** si no puede escribirse como unión de dos abiertos no vacíos y disjuntos. Equivalentemente, los únicos subconjuntos a la vez abiertos y cerrados son  $\emptyset$  y  $X$ .

**Conexo por caminos.**  $X$  es **conexo por caminos** si todo par de puntos se une por una curva continua. Conexidad por caminos implica conexidad, pero el recíproco es falso: la **curva del topólogo** es conexa y no es conexa por caminos.

**Componentes conexas.** Son las piezas maximales conexas; forman una partición de  $X$ .

**Teorema (imagen continua).** Si  $f : X \rightarrow Y$  es continua y  $X$  es conexo, entonces  $f(X)$  es conexo. De aquí se deduce el **teorema del valor intermedio**.

**Ejemplo.**  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  tiene dos componentes conexas. La circunferencia  $S^1$  es conexa y conexa por caminos. En cambio  $\{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$  no es conexo.

## Compacidad

$X$  es **compacto** si toda **cubierta por abiertos** de  $X$  admite una subcubierta finita. Equivalentemente, toda familia de cerrados con intersección vacía tiene una subfamilia finita con intersección vacía.

**Propiedades.**

- 1 La imagen continua de un compacto es compacta.
- 2 Un subconjunto cerrado de un compacto es compacto.
- 3 Toda función real continua sobre un compacto alcanza máximo y mínimo.
- 4 En  $\mathbb{R}^n$ , un conjunto es compacto si y solo si es **cerrado y acotado** (teorema de Heine-Borel).

**Compacidad local.**  $X$  es **localmente compacto** si cada punto tiene una base de vecindades compactas. Todo  $\mathbb{R}^n$  lo es.

**Ejemplo.**  $[0, 1]$  es compacto;  $(0, 1)$  y  $(0, 1]$  no lo son. El conjunto  $\{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$  es compacto.

## Axiomas de separación

- 1 **T1:** los puntos son cerrados.
- 2 **T2 (Hausdorff):** dos puntos distintos tienen vecindades disjuntas. Garantiza la unicidad del límite.
- 3 **T3 (regular):** un punto y un cerrado que no lo contiene se separan por abiertos disjuntos.
- 4 **T4 (normal):** dos cerrados disjuntos se separan por abiertos disjuntos. Permite construir funciones continuas (lema de Urysohn).

**Jerarquía.** normal  $\Rightarrow$  regular  $\Rightarrow$  Hausdorff  $\Rightarrow$  T1. Ninguna implicación se invierte en general.

**Ejemplo.** Todo espacio métrico es normal y, por tanto, Hausdorff. En un cociente mal construido pueden aparecer patologías no Hausdorff.

## Topología producto y cociente

**Producto.** En  $X \times Y$  la **topología producto** es la generada por los rectángulos  $U \times V$  con  $U$  abierto en  $X$  y  $V$  abierto en  $Y$ . Las proyecciones  $\pi_X, \pi_Y$  son continuas y una función  $f : Z \rightarrow X \times Y$  es continua si y solo si lo son sus componentes.

**Cociente.** Dada una sobreyección  $q : X \rightarrow X/\sim$ , la **topología cociente** es la más fina que hace continua a  $q$ :  $V \subseteq X/\sim$  es abierto si y solo si  $q^{-1}(V)$  es abierto en  $X$ . Sirve para **pegar**: el cilindro, el toro y la banda de Möbius se construyen así.

**Teorema de Tychonoff.** El producto arbitrario de espacios compactos es compacto (usa el axioma de elección).

**Ejemplo.**  $[0, 1]/\{0 \sim 1\} \cong S^1$ : pegar los extremos del intervalo da la circunferencia. El cociente  $[0, 1]^2$  con  $(0, y) \sim (1, y)$  es el cilindro  $S^1 \times [0, 1]$ .

## Ejercicios (20)

### Nivel 1

- 1 Sea  $X = \{a, b, c\}$  y  $\tau = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}, X\}$ . ¿Es  $\tau$  una topología sobre  $X$ ?
- 2 En  $\mathbb{R}$  usual, halla el interior, la clausura y la frontera de  $A = (0, 1] \cup \{2\}$ .
- 3 ¿Cuántos abiertos tiene la topología discreta de un conjunto con 3 elementos?
- 4 Comprueba que  $f(x) = 3x + 1$  es continua usando preimágenes de intervalos abiertos.
- 5 ¿Es  $\mathbb{R}$  con la topología usual un espacio de Hausdorff? Justifica.

### Nivel 2

- 6 En el subespacio  $A = [0, 1] \subseteq \mathbb{R}$ , ¿es  $[0, \frac{1}{2})$  abierto en  $A$ ?
- 7 ¿Es  $[0, 1]$  compacto? ¿Y  $(0, 1]$ ?
- 8 ¿Es conexo el intervalo  $(0, 1)$ ? ¿Y  $\mathbb{Q}$ ?
- 9 Exhibe un homeomorfismo explícito entre  $(0, 1)$  y  $\mathbb{R}$ .
- 10 ¿Es  $(0, 1) \cup [2, 3)$  abierto en  $\mathbb{R}$ ? ¿Y cerrado?

### Nivel 3

- 11 Demuestra que la imagen continua de un espacio compacto es compacta.

12 Explica por qué toda función continua  $f : S^1 \rightarrow \mathbb{R}$  alcanza su máximo y su mínimo.

13 ¿Son homeomorfos  $[0, 1]$  y  $[0, 1)$ ? Argumenta con un invariante topológico.

14 Enumera todas las topologías sobre el conjunto  $\{a, b\}$ .

15 ¿Es compacto el producto  $[0, 1] \times [0, 1]$ ? ¿Qué topología se usa?

## Nivel 4

16 Describe el cociente  $[0, 1]/\{0 \sim 1\}$  e identifícalo con un espacio conocido.

17 Construye el cilindro  $S^1 \times [0, 1]$  como cociente de un cuadrado.

18 Demuestra que todo espacio métrico es normal.

19 Da una función continua en un espacio no compacto que no sea acotada.

20 Demuestra que  $(0, 1)$  no es compacto exhibiendo una cubierta por abiertos sin subcubierta finita.

## Respuestas

1 Sí:  $\emptyset$  y  $X$  están; las uniones y las intersecciones finitas de  $\{a\}$  y  $\{a, b\}$  vuelven a estar en  $\tau$ .

2  $\mathring{A} = (0, 1)$ ;  $\bar{A} = [0, 1] \cup \{2\}$ ;  $\partial A = \{0, 1, 2\}$ .

3  $2^3 = 8$  abiertos.

4  $f^{-1}((a, b)) = (\frac{a-1}{3}, \frac{b-1}{3})$ , que es abierto; luego  $f$  es continua.

5 Sí: dados  $x \neq y$ , las bolas de radio  $|x - y|/2$  son abiertas y disjuntas.

6 Sí, pues  $[0, \frac{1}{2}) = A \cap (-1, \frac{1}{2})$  y  $(-1, \frac{1}{2})$  es abierto en  $\mathbb{R}$ .

7  $[0, 1]$  sí es compacto (cerrado y acotado).  $(0, 1]$  no lo es.

8  $(0, 1)$  es conexo.  $\mathbb{Q}$  no es conexo:  $(-\infty, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$  y  $(\sqrt{2}, \infty) \cap \mathbb{Q}$  lo parten.

9  $f(x) = \tan(\pi(x - \frac{1}{2}))$ , continua, biyectiva y con inversa  $y \mapsto \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan y$ .

10 No es abierto (por  $[2, 3)$ ) ni cerrado (por  $(0, 1)$ ).

11 Sea  $\{U_i\}$  una cubierta abierta de  $f(X)$ . Entonces  $\{f^{-1}(U_i)\}$  cubre  $X$ ; por compacidad hay una subcubierta finita y sus imágenes cubren  $f(X)$ .

12  $S^1$  es compacto y  $f$  es continua; por tanto  $f(S^1)$  es un compacto de  $\mathbb{R}$ , cerrado y acotado, así que contiene su máximo y su mínimo.

13 No:  $[0, 1]$  es compacto y  $[0, 1)$  no lo es; la compacidad es invariante por homeomorfismo.

14 Cuatro:  $\{\emptyset, X\}$ ;  $\{\emptyset, \{a\}, X\}$ ;  $\{\emptyset, \{b\}, X\}$ ;  $\mathcal{P}(X)$ .

15 Sí, es compacto: es producto de compactos (Tychonoff) y también es cerrado y acotado en  $\mathbb{R}^2$ . Se usa la topología producto.

16 Es  $S^1$ : la clase de 0 y la de 1 se identifican y el intervalo cerrado se enrolla en una circunferencia.

17 En  $[0, 1] \times [0, 1]$  impón  $(0, y) \sim (1, y)$ ; el cociente es homeomorfo a  $S^1 \times [0, 1]$ .

18 Dados cerrados disjuntos  $A, B$  en un espacio métrico, las funciones  $d(\cdot, A)$  y  $d(\cdot, B)$  son continuas; se separan con los abiertos  $\{d(\cdot, A) < d(\cdot, B)\}$  y  $\{d(\cdot, B) < d(\cdot, A)\}$ .

19  $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = 1/x$ , es continua y no acotada;  $(0, 1)$  no es compacto.

20 La familia  $\{(1/n, 1) : n \in \mathbb{N}\}$  cubre  $(0, 1)$  pero ninguna subfamilia finita lo cubre, pues quedaría sin cubrir  $(0, 1/N)$ .